

BUT MMI S1 – SAE105 – Intégration Web – TP1 et PT

N'oubliez pas d'utiliser Firefox comme navigateur et outil pour le développement, avec l'inspecteur d'ouvert.

Dans ce TP, nous nous focalisons sur le contenu de `<main>`, en particulier celui de la page d'accueil `index.html` du site web produit au TD1, et à son style `./styles/accueil.css` (à créer et à inclure dans `index.html` via une balise `<link>` après le style commun).

Si votre production du TD1 n'est pas parfaite, le développement des parties spécifiques est indépendant, et vous pourrez tout compléter lors des séances en autonomie (voir fin d'énoncé pour les consignes pour la 1^{ère} séance de PT).

II) Structure globale du `<main>` et style

Nous considérons la **structure** suivante pour `<main>` :

```
<main>
  <header><p>Slogan Enterprise</p></header>
  <section>
    <h2 class="none">Présentation Enterprise</h2>
    <p>Du texte.</p>
    <p>Du texte.</p>
  </section>
</main>
```

Le contenu de `<section>` sera à adapter à l'entreprise ultérieurement.

Complétez le **style** associé à `<main>` dans `commun.css` pour lui définir un *padding* initial de 1.75em par exemple, donc commun pour toutes les pages (pour cohérence à-travers le site). Le reste du style est spécifique, décrivez-le dans `accueil.css` pour obtenir un rendu similaire au rendu suivant, en utilisant les mêmes propriétés CSS qu'au TD1.

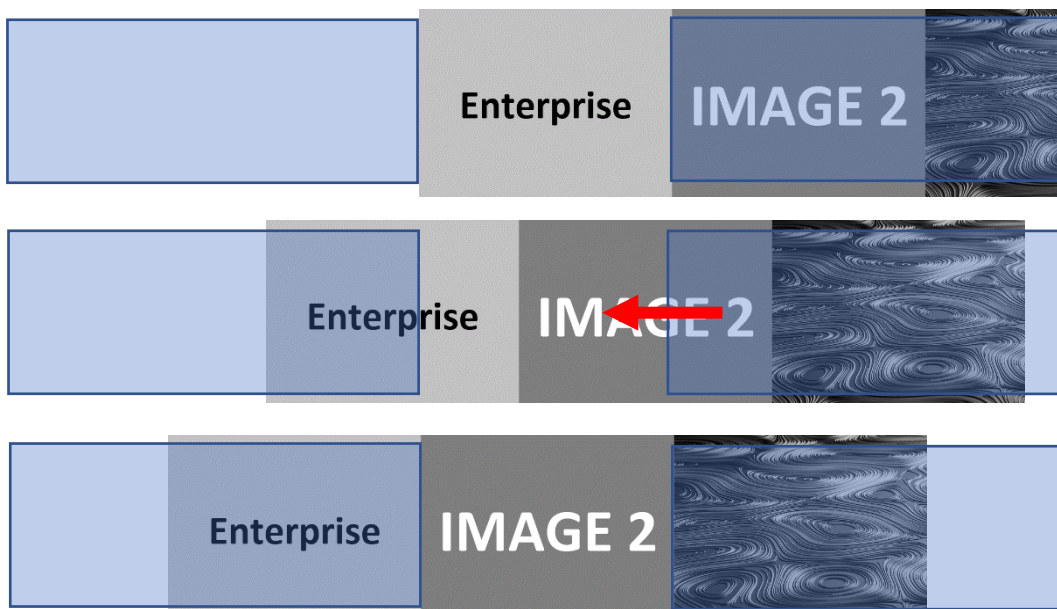


III) Défilement d'images : versions basiques

Nous souhaitons remplacer l'image du `<header>` par un défilement de plusieurs images. Il existe plusieurs techniques pour réaliser cela, nous considérons celle basée sur une image de *sprite*, c'est-à-dire constituée de plusieurs sous-images appelées *tuiles* (*tiles*), par exemple la *sprite* `./medias/trailer.png` :



Pour simplifier nous considérons que toutes les tuiles (ici 3) ont les mêmes dimensions. La technique consiste alors à n'afficher qu'une seule tuile pendant quelques secondes, puis passer à la suivante (avec une transition par exemple), et ainsi de suite jusqu'à la dernière tuile, puis de repasser à la 1^{ère}, et de répéter l'algorithme indéfiniment.



Cela peut être réalisé en CSS via la propriété `background`, en particulier `background-image`, `background-repeat`, `background-size`, et `background-position-x` (pour une *sprite* horizontale), d'une part, et la définition d'une animation (propriété `animation` et règle `@keyframes`) d'autre part. Nous procédons en 3 étapes.

Rendu de la 1^{ère} tuile sans animation pour comprendre

HTML : Remplacement de l'image `<img>` par une balise `<div>`.

CSS : Comme `<div>` n'a pas de contenu, il faut lui définir des dimensions

```
main > header > div {  
  width: 500px; /* largeur originale tuile */  
  /* rapport hauteur/largeur pour calcul auto de la hauteur */  
  aspect-ratio: 4/3;  
  background-image: url("../medias/trailer.png"); /* sprite */  
}
```

Ici la taille de `<div>` correspond toujours à la taille d'origine des tuiles (500px). Comme l'image de fond est par défaut appliquée avec sa taille d'origine à `<div>`, seuls les 1ers 500px de la sprite sont rendus.



Voir

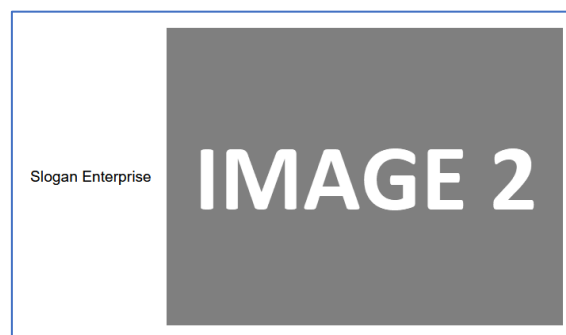
- <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/aspect-ratio> pour le rapport largeur/hauteur, et
- <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/background-image> pour l'image de fond.

Rendu de la 2^{ème} tuile sans animation pour comprendre

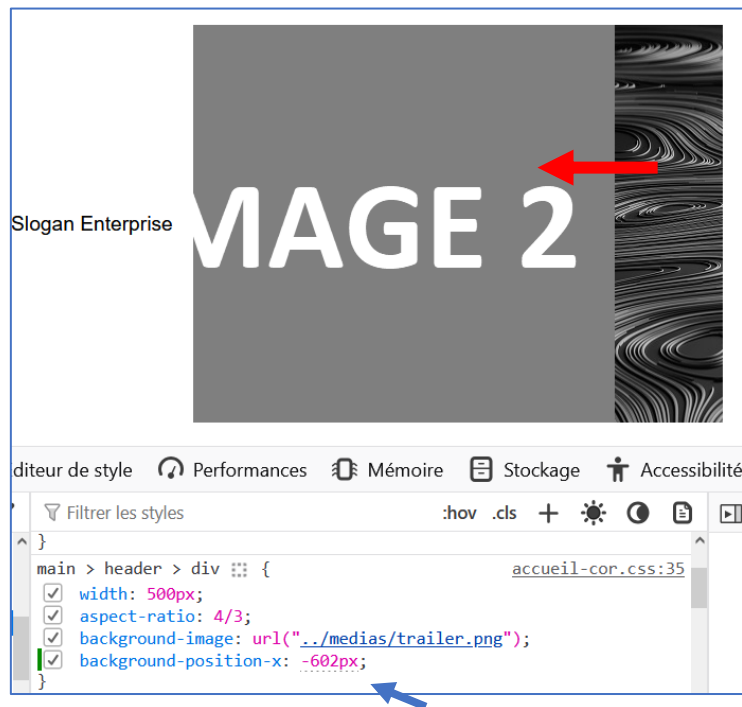
L'objectif est de décaler (translation) horizontalement l'image de fond appliquée à `<div>` pour que la 2^{ème} *sprite* soit rendue à la place de la 1^{ère}. Le décalage à effectuer est de 500px vers la gauche.

La propriété `background-position-x` permet de préciser le décalage. Elle définit la position horizontale de l'image de fond relativement à son origine dans la boîte (ici celle de `<div>`) : <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/background-position-x>.

En ajoutant `background-position-x: -500px` pour `<div>`, on obtient le décalage souhaité :



Utilisez l'inspecteur du navigateur pour simuler l'animation, placez-vous sur `<div>` et variez la valeur associée à `background-position-x` :



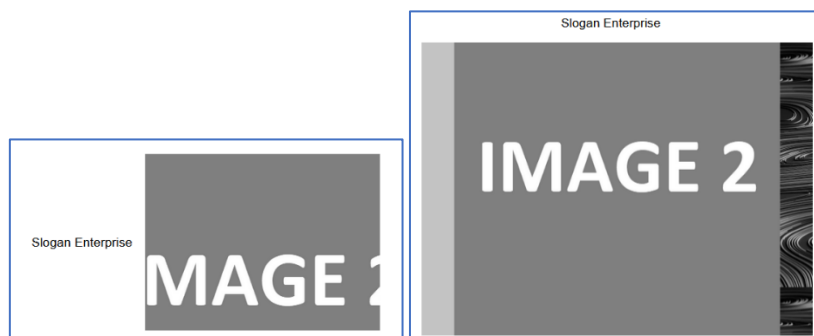
Remarquez que l'image de fond se répète, après la dernière tuile se trouve la 1^{ère}. En effet, par défaut la répétition est active, la propriété **background-repeat** permet de la désactiver : <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/background-repeat>.

Vérifiez le comportement avec la répétition désactivée : plus de raccordement entre le bord droit et le bord gauche de la *sprite*.

Les modes avec ou sans répétition peuvent être exploités pour réaliser différents types d'animations. Dans la suite, la répétition sera désactivée.

Modifier la taille des tuiles dans la page

La **<div>** a une largeur et hauteur fixes, en pixels, qui correspond exactement aux dimensions d'une tuile. Ceci ne permet pas de réduire/augmenter la taille des tuiles dans la page. Par exemple si nous réduisons la largeur à 356px (augmentons à 600px), celle de l'image de fond reste inchangée, la tuile n'est pas appliquée intégralement comme image de fond :



Pour appliquer correctement la tuile quelque soit le redimensionnement de la **<div>**, il est nécessaire de définir la taille de l'image de fond relativement à celle de la **<div>** avec la propriété **background-size** (<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/background-size>). Pour que cela soit plus pratique de modifier la valeur pour la largeur de **<div>**, déclarez-

la avec une variable CSS, par exemple :

```
main > header > div {  
  --largeur-tuile-page: 450px;  
  width: var(--largeur-tuile-page);  
  /* ... autres propriétés */  
  background-size: calc(var(--largeur-tuile-page) * 3) auto;  
}
```

La largeur de l'image de fond vaut donc $450\text{px} * 3 \text{ tuiles} = 1350\text{px}$. La hauteur est déterminée automatiquement à partir de la propriété **aspect-ratio**.

Notez que la largeur d'une tuile est toujours fixe quelque soit celle de la fenêtre. Lorsque la largeur de la fenêtre devient trop petite, la taille de la tuile étant fixe, elle n'est plus entièrement incluse dans la page.



Pour que la tuile soit toujours incluse dans la page, il faut que la largeur de la tuile soit :

- Au maximum égale à la largeur fixe définie par **--largeur-tuile-page**.
- Sinon égale à 100% (de celle de son parent), donc lorsqu'elle est inférieure à **--largeur-tuile-page**.

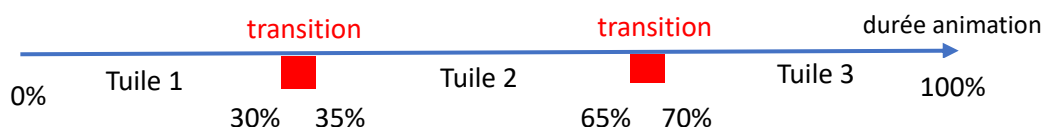
N'oubliez pas de réadapter le calcul de la taille de l'image de fond en conséquence. Vous obtenez le résultat suivant, la tuile est toujours intégralement contenue dans la page.

Animation 1 pour comprendre

En CSS, de nombreuses propriétés peuvent être animées en définissant des points clés, c'est-à-dire des instants auxquels des paires propriété:valeur sont définies. Si la valeur d'une propriété change entre deux points-clés consécutifs, alors la valeur varie selon un schéma d'interpolation (une transition).

Dans notre cas, nous avons 3 tuiles, nous construisons l'animation pour que :

- Chaque tuile reste affichée 30% de la durée de l'animation.
- La transition entre 2 tuiles dure 5% de la durée de l'animation, sauf entre la dernière tuile et la 1^{ère} (mode en boucle). Dans ce dernier cas, il n'y a pas d'animation, la 1^{ère} prend la place de la dernière instantanément.



La propriété `background-position-x` est animée :

```
@keyframes trailer { /* définition d'une animation trailer */
  0%, 30% { background-position-x: 0; } /* tuile 1*/
  35%, 65% { background-position-x: 50%; } /* tuile 2 */
  70%, 100% { background-position-x: 100%; } /* tuile 3 */
}

main > header > div { /* utilisation de l'animation trailer */
  /* ... autres propriétés */
  animation: trailer infinite 10s;
}
```

Entre 0% et 30% (de 10s), entre 35% et 65% (de 10s), et entre 70% et 100% (de 10s), pas de changement de valeur pour `background-position-x`, la tuile reste affichée. Entre 30% et 35% (de 10s), et entre 65% et 70% (de 10s), la valeur change, ce qui se traduit par une transition. Donc une transition dure 5% de 10s => 0.5s.

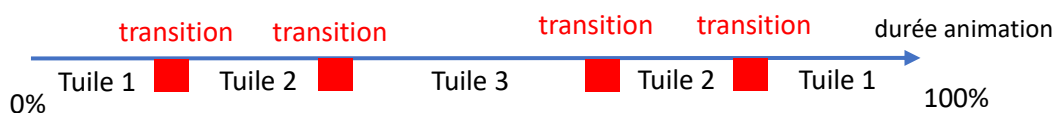
Notez que nous avons utilisé des % comme unité pour la position, puisque la largeur de tuile (et donc de *sprite*) peut varier en fonction de celle de la fenêtre.

Prenez quelques minutes pour tester puis lire la documentation MDN :

- `@keyframes` : <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/@keyframes>
- `animation` : <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/animation>

Animation 2

L'objectif est de définir une variante de l'animation 1, pour afficher les tuiles de la 1^{ère} vers la dernière puis de la dernière vers la 1^{ère} :



Répartissez les durées de manière cohérente, y compris pour les transitions.

Mettez en œuvre cette variante (gardez la définition de l'animation 1, et commentez son utilisation). Il faudra régler la durée de l'animation pour que les tuiles restent affichées suffisamment longtemps, de l'ordre de la durée pour l'animation 1.

Mettre en pause l'animation

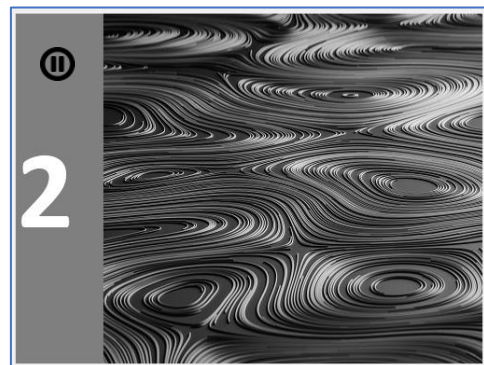
L'objectif est de permettre à l'utilisateur de mettre en pause l'animation lorsque la souris survole la boîte de la `<div>` avec la propriété `animation-play-state` :

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/animation-play-state>

Notez que le curseur de la souris est un symbole pause, à définir avec l'image

`./medias/pause-button.png` :

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/cursor#url>



Animation 3

Définir et utiliser une variante de l'animation 1 ou 2, à vous de choisir, en considérant une tuile supplémentaire dans l'image de *sprite* (en utilisant un logiciel d'infographie pour l'ajout de la nouvelle tuile). Cela nécessite de redéfinir les points clés et la durée de l'animation, ainsi que le calcul de la taille de l'image de fond.

Animation 4

Définir et utiliser une variante de l'animation 3, où une des tuiles n'a pas la même largeur que les autres, la 2^{ème} ou la 3^{ème}. Pour ne pas trop compliquer les calculs, considérez une image d'une largeur d'1/3 ou d'1/2 plus petite que les autres.

Animation 5

Définir et utiliser une variante de l'animation 1, 2 ou 3, où la *sprite* est organisée sur plusieurs lignes, par exemple 2 lignes et 3 colonnes, soit 6 tuiles :

Tuile 1	Tuile 2	Tuile 3
Tuile 6	Tuile 5	Tuile 4

L'ordre des tuiles dans l'animation peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6. En comparaison aux autres animations, il y a maintenant des translations verticales à coder entre les tuiles 3 et 4, et 6 et 1, au moyen de la propriété **background-position-y**.

Consignes pour la séance de PT (et la suite du TP si vous avez fini)

1. Finaliser votre travail pour le TD1 et le TP1.
2. Améliorer/personnaliser le style des éléments communs à toutes les pages et/ou spécifiques à la page d'accueil, indépendamment du choix de l'entreprise.
3. Commencez vos recherches et réflexions sur le choix de l'entreprise et les contenus à intégrer aux pages sur la base des consignes présentées dans le sujet.

Déposez votre version du site sur ECAMPUS à la fin de la séance de PT.